

Um minicurso compacto de topologia
ou “o que respondi quando me perguntaram o que eu estudo”

Renan M. Mezabarba¹

Semana de Matemática 2016 — UFMS-CPAq

Aquidauana - MS

¹Bolsista CNPq. E-mail: rmmeza@icmc.usp.br ou rmmezabarba@gmail.com

Sumário

Introdução	5
“O que você estuda?”	7
Menos é “mais”	9
A topologia, com “t” minúsculo	13
Compactos de Euclides	15
O surpreendente Lema de Alexander	17
A Topologia, com “T” maiúsculo	21
Referências compactas	21

Introdução

Fiquei muito tempo pensando em como introduzir de modo interessante o tópico que pretendo tratar com você, Leitor Interessado, até concluir que talvez a melhor forma de fazê-lo seria seguir o caminho mais direto possível, em algum sentido. Não só pelo tempo ser curto, mas também pela minha impressão de que se algo precisa de muitos rodeios, então é possível que alguém esteja sendo enganado.

O objetivo deste texto é servir como versão escrita do minicurso homônimo e, por conseguinte, possui o mesmo objetivo deste: iniciar timidamente o público no vasto campo da Topologia. É claro que existem diversas ramificações da Topologia, que se preocupam com diferentes *aspectos topológicos*, mas discuti-los num contexto onde se supõe que o público geral não os conheça possivelmente seria pouco frutífero.

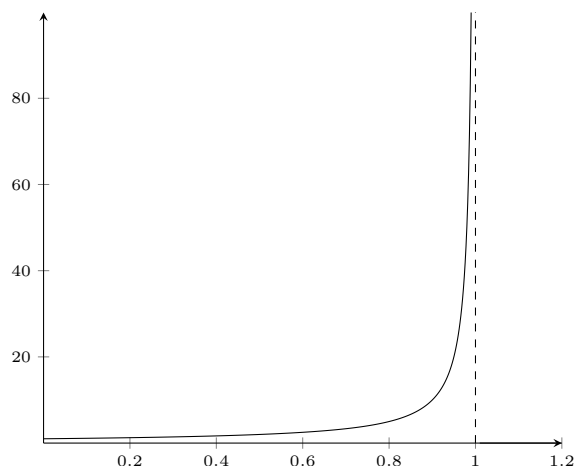
Por tal motivo, decidi seguir pela vertente da Topologia Geral, área que estudo, mas sem muita profundidade, na esperança de manter a exposição interessante para os fãs de outras áreas da Matemática. Apresentaremos alguns conceitos fundamentais de Topologia e provaremos resultados básicos suficientemente fortes para demonstrar o Teorema de Heine-Borel – vale frisar que o Teorema de Tychonoff é um desses resultados. A estrutura da apresentação se baseia na resposta que elaborei certa vez para dois calouros¹ que tiveram a infeliz ideia de me perguntarem ...

¹O Henrique, *a.k.a* Astrólogo, e o Eduardo, *a.k.a.* O Eduardo.

“O que você estuda?”

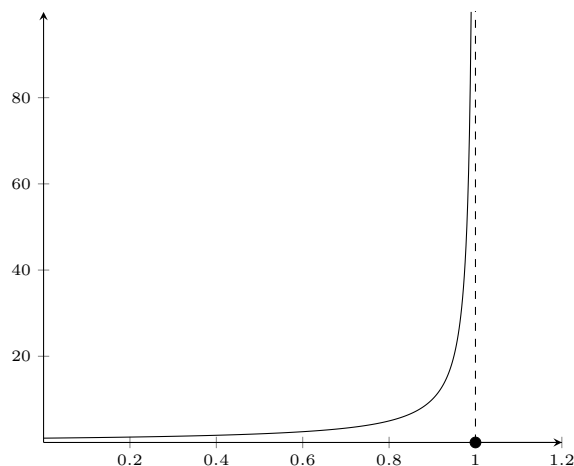
A resposta foi (e ainda seria) **Topologia Geral**. Note que tal resposta é inútil na situação (muito comum, diga-se de passagem) em que o portador da curiosidade não sabe o que é Topologia. Para dar uma ideia, vamos dissecar uma situação rotineira até encontrarmos a topologia escondida dentro dela.

Começaremos observando um curioso fenômeno. Considere o intervalo semiaberto $I = [0, 1)$ da reta real $\mathbb{R}$ e tome a função $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Ao traçarmos o gráfico de f , obtemos um gráfico do tipo



Se possuíssemos vida e papel suficientes, poderíamos observar que ~~o gráfico de f~~ f é ilimitada, no seguinte sentido: dado qualquer valor $M > 0$, existe $x \in I$ tal que $f(x) > M$.

O ponto crucial de nossa dissecação consiste na seguinte pergunta: existe alguma função $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ilimitada? Por termos feito a pergunta de modo displicente, segue que a resposta é sim: considere a função g dada por $g(x) = f(x)$, caso $0 \leq x < 1$, e tal que $g(1) = 0$, cujo gráfico esboçamos a seguir.



Uma breve análise do gráfico anterior nos mostra uma desonestidade implícita para com a nossa intuição²: foi preciso tirar o lápis do papel para desenhar o gráfico de g , e é comum pensarmos somente em funções onde tal situação não ocorra. O problema, neste caso, foi que nós não exigimos nada razoável sobre a função g .

O Leitor Familiarizado Com Cálculo (talvez seja você, Leitor Interessado) sabe como resolver nosso dilema moral, por meio da noção de continuidade. Recordemo-nos de que uma função $g: J \rightarrow \mathbb{R}$, onde J é algum intervalo de $\mathbb{R}$, é dita **contínua** se para todo $x \in J$ e para todo $\varepsilon > 0$ existir $\delta > 0$ tal que para qualquer $x' \in J$ satisfazendo $|x - x'| < \delta$ tenha-se $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

Agora, a pergunta realmente interessante é:

(*) *Existe alguma função **contínua** $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ilimitada?*

A resposta é não, e convidamos o Leitor Interessado a pensar um pouco sobre o assunto. É claro que provaremos isso, mas podemos considerar outras situações para justificar a abordagem que adotaremos.

Por exemplo, se em vez do intervalo fechado $[0, 1]$ tivéssemos o *quadrado fechado* $\mathcal{Q} := [0, 1] \times [0, 1]$,

(2★) *existiria uma função contínua³ $h: \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ ilimitada?*

A saber, a resposta também é não. Se variarmos a dimensão e considerarmos *cubos fechados* em $\mathbb{R}^3$ ou, mais geralmente, *hipercubos fechados* em dimensões maiores (isto é, produtos cartesianos de finitos intervalos da forma $[a, b]$), a resposta continua a ser não.

Poderíamos ainda considerar o subconjunto $\mathbb{S} := \{\frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \subset \mathbb{R}$ e nos perguntarmos se

(3★) *existe uma função contínua $j: \mathbb{S} \rightarrow \mathbb{R}$ ilimitada?*

Como o Leitor Interessado possivelmente imagina, a resposta ainda é não.

Desse modo, podemos tentar obter três demonstrações distintas para cada uma das perguntas, ou encontrar alguma similaridade entre os conjuntos $[0, 1]$, $\mathcal{Q}$ e $\mathbb{S}$ e com uma única demonstração responder todas as perguntas de uma vez. O tom do discurso provavelmente denuncia que tomaremos o segundo caminho, ao longo do qual teremos um vislumbre do que faz a Topologia (e, de modo geral, o que se faz em Matemática Abstrata). A fim de fazermos isso e levando em conta que “A preguiça é a locomotiva do progresso”⁴, nos livraremos gradativamente de algumas informações desnecessárias ao longo do caminho.

²Uma breve análise do texto revelará que o autor é um grande apreciador de notas de rodapé e sarcasmo.

³Caso o leitor não esteja familiarizado com continuidade de funções reais cujo domínio é $\mathbb{R}^2$, ele pode imaginar o gráfico de h como uma superfície flutuando acima do quadrado $\mathcal{Q}$ (caso h não assuma valores negativos). Contudo, em breve veremos uma definição que abrange todos os contextos de continuidade.

⁴Segundo o Professor Alexandre “Sasha” Ananin.

Menos é “mais”

Como o exemplo da seção anterior mostrou, sem a continuidade nada impede a existência de uma função $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ilimitada, de modo que é sobre a noção de continuidade que devemos focar nossa atenção. Vamos tentar filtrar nossas informações o máximo possível, a fim de termos somente o necessário para descrever continuidade.

Primeiramente, livraremos-nos da bagagem algébrica. Na definição de continuidade dada anteriormente, escrevemos $|x - x'| < \delta$ a fim de expressar que a distância entre x e x' é menor do que δ . Se escrevermos $d(x, x') := |x - x'|$ e, analogamente, $d(f(x), f(x')) := |f(x) - f(x')|$, a definição de continuidade perde, pelo menos em sua grafia, quaisquer resquícios algébricos.

Assim, se existisse uma função $d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que para quaisquer dois pontos $x, y \in \mathbb{R}$ nos fornecesse uma *noção de distância* $d(x, y)$ entre x e y , poderíamos falar em continuidade sem Álgebra e de modo legítimo. Mas o que tal função d precisaria satisfazer para ser chamada de métrica?

Sabemos somente que no contexto Real, a função $\mathfrak{d}: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\mathfrak{d}(x, y) := |x - y|$ cumpre bem o papel de medir a distância entre x e y . De tal definição, obtemos que $\mathfrak{d}(x, y) \geq 0$ para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$. Além disso, $\mathfrak{d}(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$, posto que $|x - y| = 0$ é equivalente a $x - y = 0$, o que por sua vez equivale a $x = y$. Além disso, $\mathfrak{d}(x, y) = \mathfrak{d}(y, x)$ uma vez que $|x - y| = |(-1)(y - x)| = |y - x|$. Por fim, e não menos importante, a *desigualdade triangular* nos diz que para quaisquer $x, y, z \in \mathbb{R}$, $|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$, o que reescrevemos como $\mathfrak{d}(x, y) \leq \mathfrak{d}(x, z) + \mathfrak{d}(z, y)$. Com tal protótipo em mente, fazemos a próxima definição.

Um conjunto M é dito um **espaço métrico** se existir uma função $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, chamada de **métrica**, tal que para quaisquer $x, y, z \in M$, as seguintes condições sejam satisfeitas:

$$(M1) \quad d(x, y) \geq 0;$$

$$(M2) \quad d(x, y) = 0 \text{ se, e somente se, } x = y;$$

$$(M3) \quad d(x, y) = d(y, x);$$

$$(M4) \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

Não somente $\mathbb{R}$ é um espaço métrico, mas também $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ e, de modo geral, $\mathbb{R}^n$ é um espaço métrico munido da métrica $d_n: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$d_n((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) := \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2};$$

convidamos o Leitor Interessado a aceitar que $\mathbb{R}^n$ é, de fato, um espaço métrico munido de tal métrica⁵. Embora ainda existam diversos exemplos de espaços métricos, o enfoque deste trabalho não é apresentá-los, de modo que seguimos com nossa dissecação.

⁵No entanto, nada o impede de provar isso.

Agora que tratamos de continuidade em espaços métricos, poderíamos traduzir as perguntas (★), (2★) e (3★) para o contexto atual e, desse modo, possivelmente obter uma única resposta que as contemplasse simultaneamente⁶. No entanto, ainda há informação demais escondida na definição de espaço métrico, que descartaremos de modo mais cuidadoso a seguir.

Para isso, brincaremos um pouco mais com espaços métricos para, pelo menos, justificar a sua inserção nestas notas. Vejamos, por exemplo, qual é o análogo dos intervalos abertos no contexto dos espaços métricos. Consideramos um espaço métrico M munido de uma métrica d . Dado um ponto $x \in M$ e um número real $r > 0$, definimos a **bola aberta** de centro x e raio r por

$$B(x, r) := \{y \in M : d(x, y) < r\}.$$

Analogamente, a **bola fechada** de centro x e raio r é o conjunto

$$B[x, r] := \{y \in M : d(x, y) \leq r\}.$$

Convidamos o Leitor Interessado a exercer sua imaginação e observar que em $\mathbb{R}^2$, munido da métrica d_2 definida anteriormente, uma bola (aberta ou fechada) realmente se *parece* com (a sombra de) uma bola. Usaremos as bolas abertas para definir *conjuntos abertos*.

Diremos que $A \subset M$ é um **conjunto aberto** se para todo $x \in A$ existir $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset A$. Em outras palavras, A é um conjunto aberto se para todo ponto x de A é possível encontrar uma *vizinhança* de x na qual todos os *moradores* são elementos de A .

Naturalmente, o próprio espaço métrico é um conjunto aberto e, por vacuidade, o conjunto vazio $\emptyset$ também é um conjunto aberto. A indução linguística denuncia que bolas abertas são conjuntos abertos, mas isso pode ser provado sem o apoio de um dicionário: por definição, $y \in B(x, r)$ significa que $d(x, y) = r' < r$, de modo que $r'' := r - r' > 0$ satisfaz $B(y, r'') \subset B(x, r)$. Notamos ainda que se $A, B \subset M$ são abertos, então $A \cap B$ é aberto e, por fim, se $\mathcal{C} = \{A_i : i \in I\}$ é uma família de abertos, então

$$\bigcup_{i \in I} \mathcal{C} := \bigcup_{i \in I} A_i := \{x \in M : \exists i \in I \text{ tal que } x \in A_i\}$$

também é um aberto de M . Curiosamente, saber quais são os abertos de dois espaços métricos já torna possível falar em continuidade. Mais precisamente, temos a seguinte

Proposição 1. *Sejam M e N espaços métricos, munidos das métricas d_0 e d_1 , respectivamente, e considere uma função $f: M \rightarrow N$. Então f é contínua se, e somente se, $f^{-1}(A) \subset M$ é aberto sempre que $A \subset N$ é aberto.*

Demonstração. Suponha que f seja contínua, isto é, suponha que para todo $x \in M$ e para todo $\varepsilon > 0$ exista $\delta > 0$ tal que se $d_0(x, x') < \delta$, então $d_1(f(x), f(x')) < \varepsilon$. Provaremos que se $A \subset N$ é aberto, então $f^{-1}(A) \subset M$ é aberto. Pela definição, mostrar que $f^{-1}(A)$ é aberto consiste em tomar algum $x \in f^{-1}(A)$ arbitrário e obter um $r > 0$ tal que $B_0(x, r) \subset f^{-1}(A)$ – aqui escrevemos “ B_0 ” para indicar que a bola é considerada com respeito à métrica d_0 . Então, qual deveria ser o valor de r ?

Ora, por um lado sabemos que $x \in f^{-1}(A)$, o que significa $f(x) \in A$ e, por outro lado, por A ser aberto segue que existe um $\varepsilon > 0$ (a escolha da letra foi intencional) tal

⁶É por isso que matemáticos gostam de generalizar as coisas: não é (somente) um fetiche por abstração, mas é principalmente uma forma refinada de preguiça.

que $B_1(f(x), \varepsilon) \subset A$. A última inclusão se traduz dizendo que se $d_1(f(x), y) < \varepsilon$, então $y \in A$ ($\dagger$). Utilizando este ε na definição de continuidade, obtemos um $\delta > 0$ tal que $d_0(x, x') < \delta$ acarreta $d_1(f(x), f(x')) < \varepsilon$ e, pelo que vimos em ($\dagger$), implica em $f(x') \in A$. Logo, basta tomar $r = \delta$.

A recíproca segue da definição de conjunto aberto e do fato de que bolas abertas são abertas. Em outras palavras, a recíproca fica a cargo do Leitor Interessado. $\square$

Finalmente descobrimos que não precisamos de métricas para tratar de continuidade, mas somente de uma família de subconjuntos que se comportem como os abertos de um espaço métrico. É essa a motivação da próxima seção.

A topologia, com “t” minúsculo

Dado um conjunto X e uma família $\mathcal{T}$ de subconjuntos de X , dizemos que X é um **espaço topológico** – e $\mathcal{T}$ é uma **topologia** em X – se as seguintes condições forem satisfeitas:

- (T1) $X, \emptyset \in \mathcal{T}$;
- (T2) se $A, B \in \mathcal{T}$, então $A \cap B \in \mathcal{T}$;
- (T3) se $\mathcal{C} \subset \mathcal{T}$, então $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{T}$.

Os elementos de $\mathcal{T}$ são chamados de abertos de X (segundo a topologia $\mathcal{T}$), de modo que os axiomas acima são lidos da seguinte maneira:

- (T1) X e $\emptyset$ são abertos;
- (T2) a interseção de dois abertos é aberta;
- (T3) a reunião de abertos é aberta.

Intuitivamente, uma topologia sobre um conjunto X nos fornece um meio (possivelmente não muito preciso) de aferir o quão próximos estão os pontos uns dos outros. Na seção anterior, mostramos que se M é um espaço métrico munido de uma métrica d , então

$$\mathcal{T}_d := \{A \subset M : \forall x \in A \text{ existe } r > 0 \text{ tal que } B(x, r) \subset A\}$$

é uma topologia em M . Assim, todo espaço métrico vem equipado de fábrica com uma topologia, o que faz dele um legítimo espaço topológico. Não é verdade, porém, que todo espaço topológico admite uma métrica cuja topologia induzida coincida com a topologia original.

Como exemplo, considere $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ o seu conjunto infinito enumerável favorito⁷. Seja $\mathcal{D}$ a família cujos membros são o conjunto vazio bem como os subconjuntos de X cujos complementares são finitos. Mais precisamente, $A \in \mathcal{D}$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $X \setminus A$ é um conjunto finito. Por exemplo, se $X = \mathbb{N}$, então $A = \{5, 6, 7, 8, \dots\} \in \mathcal{D}$ pois o complementar de A é $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, enquanto $B = \{2n : n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{D}$, já que o complementar de B é o conjunto (infinito!) dos números ímpares. Note que a família $\mathcal{D}$ define uma topologia sobre o conjunto X .

Agora, dados $x_n, x_m \in X$ distintos, não existem abertos $U, V \in \mathcal{D}$ disjuntos tais que $x_n \in U$ e $x_m \in V$: de fato, se U e V são abertos de X não-vazios, então $U \cap V \neq \emptyset$, pois do contrário teríamos $X = X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$, o que é impossível por X ser infinito enquanto $X \setminus U$ e $X \setminus V$ são finitos.

⁷O meu favorito é o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais.

Esse tipo de fenômeno não ocorre em espaços métricos. De fato, se M é um espaço métrico e $x, y \in M$ são distintos, então para $r := \frac{1}{2} \cdot d(x, y)$ obtemos as bolas abertas $B(x, r)$ e $B(y, r)$, que são necessariamente disjuntas devido a desigualdade triangular.

Os exemplos acima mostram que espaços topológicos englobam vários tipos de espaços com comportamentos bastante diferentes. Um espaço topológico X é chamado de **espaço de Hausdorff** se para quaisquer dois pontos distintos $x, y \in X$ existirem abertos disjuntos A e B tais que $x \in A$ e $y \in B$. A argumentação anterior mostra que todo espaço métrico é também um espaço de Hausdorff e, conseqüentemente, espaços que não são de Hausdorff não podem ser *metrizáveis*.

Encerraremos esta seção com a definição de espaços *compactos* e com a demonstração de que a imagem contínua de compactos é compacta. Para isso, fixamos um espaço topológico X .

Chamamos uma coleção $\mathcal{U}$ de abertos de X de **cobertura aberta** se $X = \bigcup \mathcal{U}$. Dizemos que X é um espaço **compacto** se para toda cobertura aberta $\mathcal{U}$ de X existir $\mathcal{U}' \subset \mathcal{U}$ finito tal que $\mathcal{U}'$ é uma cobertura aberta de X .

Teorema 2. *Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função contínua entre os espaços topológicos X e Y . Se X é compacto e f é sobrejetora, então Y é compacto.*

Demonstração. Tomamos uma cobertura aberta $\mathcal{U}$ de Y , digamos $\mathcal{U} = \{U_i : i \in I\}$. Por f ser contínua, segue que $f^{-1}(U_i) \subset X$ é aberto, para todo $i \in I$. Como f é sobrejetora, segue que $\mathcal{V} = \{f^{-1}(U_i) : i \in I\}$ é uma cobertura aberta para X , e a compacidade de X nos dá finitos $i_0, \dots, i_n \in I$ tais que $X = \bigcup_{j \leq n} f^{-1}(U_{i_j})$. Por fim, note que $Y = \bigcup_{j \leq n} U_{i_j}$. $\square$

Daqui em diante, nossos esforços serão destinados a provar que o teorema acima contém a resposta das perguntas $(\star)$, $(2\star)$ e $(3\star)$.

%Off topic: qual é o significado intuitivo da definição de compacidade? Em certo sentido, a compacidade generaliza a noção de *finitude*. De fato, chamando um espaço topológico Y de **discreto** se valer que $\{y\}$ é aberto para todo $y \in Y$, tem-se que um conjunto X é finito se, e somente se, existe uma topologia compacta e discreta em X . É curioso como um conceito aparentemente atômico como o de finitude pode ser quebrado em noções topológicas mais fundamentais, não? %

Compactos de Euclides

O Leitor Interessado possivelmente se indagou sobre a nomenclatura dos conjuntos abertos: se os elementos de $\mathcal{T}$ são abertos, quais (e o que) seriam os fechados de um espaço topológico? A resposta quase se dá por indução gramatical: dizemos que $F \subset X$ é **fechado** se $X \setminus F$ for aberto.

Há diversas maneiras equivalentes para se caracterizar subconjuntos fechados, mas a que apresentamos já é suficiente para observarmos que num espaço métrico, bolas fechadas são fechadas. Com efeito, basta mostrarmos que se M é um espaço métrico cuja métrica é d , $x \in M$ e $r > 0$, então o complementar da bola fechada $B[x, r]$ é aberto. Ora, se $y \notin B[x, r]$, então $d(x, y) > r$, de modo que chamando $r' := d(x, y) - r > 0$, é fácil ver que $B(y, r') \subset M \setminus B[x, r]$. Como já vimos que as bolas abertas são abertas, segue como caso particular que os intervalos abertos (intervalos fechados) de $\mathbb{R}$ são abertos (fechados) de $\mathbb{R}$.

Pretendemos provar, até o final deste material, que $K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto se, e somente se, K é fechado e limitado – a limitação é no sentido métrico, e significa o que o nome sugere: um subconjunto $L \subset M$ de um espaço métrico é **limitado** se existem $x \in M$ e $r > 0$ tais que $L \subset B[x, r]$. Com isso, por meio do Teorema 2, obteremos todas as respostas das perguntas feitas na primeira seção deste trabalho, pois os espaços $[0, 1]$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{S}$ são compactos, como veremos.

No entanto, há um ligeiro problema que talvez tenha passado despercebido. Estamos afirmando, por exemplo, que $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ é compacto, mas só sabemos que $\mathbb{R}$ é um espaço topológico, cuja topologia é induzida pela métrica usual de $\mathbb{R}$. Seria $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ também um espaço métrico/topológico?

Em geral, se M é um espaço métrico e d é sua métrica, então qualquer subconjunto $N \subset M$ admite naturalmente uma estrutura de espaço métrico induzida pela própria métrica d : basta definirmos $d' : N \times N \rightarrow \mathbb{R}$ fazendo $d'(x, y) = d(x, y)$ para quaisquer $x, y \in N$. Intuitivamente, se sabemos medir a distância entre quaisquer duas pessoas no Brasil, então é claro que sabemos medir a distância entre quaisquer duas pessoas no Acre.

Analogamente, qualquer subconjunto W de um espaço topológico X é também um espaço topológico: se $\mathcal{T}$ é uma topologia em X , então $\mathcal{T}' = \{A \cap W : A \in \mathcal{T}\}$ é uma topologia em W . Em ambos os casos, tais subconjuntos são chamados de subespaços (métricos ou topológicos, de acordo com o caso). Assim, por exemplo, os abertos de $[0, 1]$ são conjuntos da forma $[0, a)$, (a, b) e $(b, 1]$, para $0 < a, b < 1$ (por quê?).

Desse modo, faz sentido discutir a compacidade de um subespaço $K \subset \mathbb{R}^n$. Em particular, será importante notar que se $K \subset H \subset \mathbb{R}^n$ e K é compacto como subespaço de H , então K é compacto como subespaço de $\mathbb{R}^n$ – o Leitor Interessado pode provar isso para espaços topológicos em geral.

Começamos a caracterização dos compactos de $\mathbb{R}^n$ com duas observações mais gerais.

Proposição 3. *Sejam X um espaço topológico e $K \subset X$ um subespaço.*

(a) *Se X é de Hausdorff e K é compacto, então K é fechado em X*

(b) *Se X é compacto e K é fechado em X , então K é compacto.*

Demonstração. Para provar (a), precisamos mostrar que o complementar de K é aberto. Para isso, é suficiente mostrar que se $y \notin K$, então existe $B \subset X$ aberto tal que $y \in B$ e $B \cap K = \emptyset$, pois disso segue que $X \setminus K$ é uma reunião de abertos. Ora, por X ser de Hausdorff, para cada $k \in K$ existem abertos disjuntos $A_k, B_k \subset X$ tais que $k \in A_k$ e $y \in B_k$. Desse modo, a família $\mathcal{U} = \{A_k \cap K : k \in K\}$ é uma cobertura aberta para K , e a compacidade de K garante a existência de finitos $k_0, \dots, k_n \in K$ tais que $K \subset \bigcup_{j \leq n} A_{k_j}$. Em particular, temos $y \in \bigcap_{j \leq n} B_{k_j} := B$, uma interseção finita de abertos satisfazendo $B \cap K = \emptyset$.

Para provar (b), devemos tomar uma cobertura aberta qualquer para K , digamos $\mathcal{U} = \{A_i \cap K : i \in I\}$ onde cada $A_i \subset X$ é aberto, e obter uma subcobertura finita $\mathcal{U}' \subset \mathcal{U}$. Ora, por K ser fechado segue que $A := X \setminus K$ é aberto e, dessa maneira, a família $\mathcal{V} = \{A_i : i \in I\} \cup \{A\}$ é uma cobertura aberta para X . Como X é compacto, existem finitos $i_0, \dots, i_n \in I$ tais que $X = A_{i_0} \cup \dots \cup A_{i_n} \cup A$. Como o aberto A não intercepta K , segue que $\mathcal{U}' = \{A_{i_0} \cap K, \dots, A_{i_n} \cap K\}$ satisfaz a condição desejada. $\square$

Com isso já somos capazes de provar a

Proposição 4 ($\frac{1}{2}$ -Heine-Borel). *Se $K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto, então K é fechado e limitado.*

Demonstração. Já enfatizamos que $\mathbb{R}^n$ é um espaço métrico e também já mostramos que espaços métricos são de Hausdorff. Logo, se $K \subset \mathbb{R}^n$ é compacto, então segue pelo item (a) da proposição anterior que K é fechado. Agora, para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $A_n = B(0, n+1)$ a bola aberta de centro na origem de $\mathbb{R}^n$ com raio $n+1$. Deixamos como exercício para o Leitor Interessado notar que por $\mathbb{R}^n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ e K ser compacto, existe algum $n' \in \mathbb{N}$ tal que $K \subset A_{n'}$. $\square$

Observação. A proposição acima vale se trocarmos $\mathbb{R}^n$ por um espaço métrico arbitrário.

O item (b) da Proposição 3 reduzirá o trabalho para provarmos a recíproca da proposição anterior, que é a parte realmente delicada da caracterização de compacidade que procuramos⁸. De fato, se $K \subset \mathbb{R}^n$ é limitado, então existem $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ e $r > 0$ tais que $K \subset B[\bar{x}, r]$, e por sua vez, tal bola fechada está contida no hiper-cubo fechado $H = [x_1 - r, x_1 + r] \times \dots \times [x_n - r, x_n + r]$ (por quê?)⁹. Assim, se mostrarmos que hiper-cubos fechados são compactos, seguirá pelo item (b) da Proposição 3 que seus subespaços fechados são compactos.

⁸Em geral, não é verdade que num espaço métrico arbitrário os subconjuntos fechados e limitados são compactos. Embora fuja do escopo deste trabalho, é justa a menção de que num espaço vetorial normado cuja dimensão é infinita as bolas fechadas (que são limitadas por definição!) não são compactas. O Leitor Curioso (o Interessado também) pode consultar um rascunho da prova na página da *Wikipedia (in English)* sobre o Lema de Riesz (https://en.wikipedia.org/wiki/Riesz's_lemma).

⁹Dica: note que $y_i \in [x_i - r, x_i + r]$ se, e somente se, $|x_i - y_i| = \sqrt{(x_i - y_i)^2} < r$; também pode ser útil lembrar que se $\alpha, \beta > 0$, então $\alpha \leq \beta$ se, e somente se, $\alpha^2 \leq \beta^2$.

O surpreendente Lema de Alexander

Voltemos nossa atenção novamente para a topologia de um espaço métrico M . Reescrevendo a definição de conjuntos abertos em M , podemos dizer que $A \subset M$ é aberto se para todo $x \in M$ existe uma bola aberta B tal que $x \in B$ e $B \subset A$. Assim, embora nem todos os abertos sejam bolas abertas, elas são suficientes para descrever a topologia do espaço. Em algum sentido, elas são os abertos *básicos* ou fundamentais, por meio dos quais todos os outros são definidos.

Ao provarmos que a definição acima de fato define uma topologia em M , utilizamos o fato de que se $x \in B \cap B'$, onde B e B' são bolas abertas, então existe outra bola aberta B'' tal que $x \in B'' \subset B \cap B'$. Mais geralmente, se X é um conjunto qualquer e $\mathcal{B}$ é uma família de subconjuntos de X tal que

(B1) para todo $x \in X$, existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$, e

(B2) se $x \in B, B'$ com $B, B' \in \mathcal{B}$, então existe $B'' \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B'' \subset B \cap B'$,

então podemos definir uma topologia em X declarando que $A \subset X$ é aberto se, e somente se, para todo $x \in A$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset A$. Tal família $\mathcal{B}$ é dita uma **base** para uma topologia em X .

Abertos básicos são geralmente muito úteis no dia-a-dia de um topólogo, mas eventualmente a família $\mathcal{B}$ que encontramos em nossos caminhos satisfaz a condição (B1) mas não satisfaz (B2). Felizmente, tal problema é facilmente remediável, pois podemos definir o conjunto $\mathcal{B}' = \{B_0 \cap \dots \cap B_n : n \in \mathbb{N} \text{ e } B_0, \dots, B_n \in \mathcal{B}\}$, que será uma base pois agora a condição (B2) é satisfeita pelo modo como construímos $\mathcal{B}'$. Nessa última situação, diremos que $\mathcal{B}$ é uma **sub-base** para uma topologia em X . Temos então o aparentemente inócuo

Lema 5 (Alexander). *Um espaço topológico X é compacto se, e somente se, fixada uma sub-base $\mathcal{B}$ para X , qualquer cobertura aberta para X por elementos de $\mathcal{B}$ tem subcobertura finita.*

Demonstração. Como a “ida” é clara, basta provarmos a recíproca, o que faremos por contraposição. Supondo que X não é compacto, segue que a família $\mathcal{C}$ das coberturas abertas de X que não admitem subcobertura finita é não vazia. Por meio do Lema de Zorn, podemos mostrar que existe $\mathcal{C} \in \mathcal{C}$ tal que se $\mathcal{D}$ é outra cobertura aberta de X satisfazendo $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}$ com $\mathcal{C} \neq \mathcal{D}$, então $\mathcal{D}$ tem subcobertura finita¹⁰. O que faremos agora é mostrar que $\mathcal{C} \cap \mathcal{B}$ é uma cobertura aberta para X , o que resultará exatamente na

¹⁰Embora o Lema de Alexander precise somente do *Princípio do Ultrafiltro* (uma consequência estrita do Lema de Zorn), discutir a terminologia e o *modus operandi* desses tópicos demandaria mais tempo do que temos. Assim, caso o Leitor Interessado não tenha familiaridade com o Lema de Zorn (ou com ultrafiltros), ele pode simplesmente assumir a existência da cobertura $\mathcal{C} \in \mathcal{C}$ maximal com respeito a inclusão. Isso não exclui a possibilidade de que tais tópicos sejam discutidos durante o *coffee break*.

negação da hipótese de que coberturas abertas compostas por elementos de $\mathcal{B}$ admitem subcoberturas finitas.

Ora, se $\mathcal{C} \cap \mathcal{B}$ não for uma cobertura para X , então existe $x \in X$ que não pertence a quaisquer elementos de $\mathcal{C} \cap \mathcal{B}$. No entanto, como $\mathcal{C}$ é uma cobertura para X , existe algum $C \in \mathcal{C}$ tal que $x \in C$ e, por $\mathcal{B}$ ser sub-base, existem $B_0, \dots, B_n \in \mathcal{B}$ tais que $x \in B_0 \cap \dots \cap B_n \subset C$. Agora, pelo modo como escolhemos x , devemos ter necessariamente $B_0, \dots, B_n \notin \mathcal{C}$ e, pelo modo como tomamos $\mathcal{C}$, cada uma das coberturas abertas $\mathcal{C} \cup \{B_i\}$ admite uma subcobertura finita, digamos $\mathcal{C}_i \cup \{B_i\}$, onde $\mathcal{C}_i \subset \mathcal{C}$ é um subconjunto finito. Mas disso segue que $\{C\} \cup \bigcup_{i \leq n} \mathcal{C}_i$ é uma subcobertura finita de $\mathcal{C}$: se $w \in B_0 \cap \dots \cap B_n$, então $w \in C$; se não, então para algum $i \leq n$ temos $w \notin B_i$, de modo que necessariamente $w \in A$ para algum $A \in \mathcal{C}_i$. Como isso contraria o fato de $\mathcal{C}$ não admitir subcobertura finita, concluímos que $\mathcal{C} \cap \mathcal{B}$ deve ser uma cobertura para X , como queríamos. $\square$

Proposição 6. *Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ com $a < b$. Então $[a, b]$ é compacto.*

Demonstração. Chamemos de $\mathcal{B}$ a coleção dos intervalos da forma $[a, c]$ e $(d, b]$, para $a < c, d < b$. Note que $\mathcal{B}$ é uma sub-base para a topologia induzida de $[a, b]$. Vamos provar que $[a, b]$ é compacto por meio do Lema de Alexander. Para isso, consideramos uma cobertura aberta $\mathcal{U}$ para $[a, b]$ cujos elementos são membros de $\mathcal{B}$.

Seja b_0 o *ínfimo*¹¹ do conjunto $B = \{\beta \in (a, b) : (\beta, b] \in \mathcal{U}\}$. Por conta das propriedades do ínfimo, existem $[a, a_1), (b_1, b] \in \mathcal{U}$ tais que $a_1 > b_0$ (pois $\mathcal{U}$ cobre b_0 e este é cota inferior de B) e $b_1 < a_1$ (pois a_1 não pode ser cota inferior de B já que b_0 é a maior cota inferior de B). Logo, $[a, b] = [a, a_1] \cup (b_1, b]$, mostrando não só que $\mathcal{U}$ tem uma subcobertura finita, mas que $\mathcal{U}$ admite uma subcobertura com dois elementos! $\square$

Pelo que discutimos até aqui, já podemos responder negativamente a pergunta $(\star)$. A pergunta $(3\star)$ já poderia ter sido respondida há algum tempo, pois a compacidade de seqüências convergentes vale mais geralmente e independe da caracterização dos compactos de $\mathbb{R}^n$, o que deixamos a cargo do Leitor Interessado¹². Resta-nos somente a verificação de que $\mathcal{Q} = [0, 1] \times [0, 1]$ é compacto para respondermos $(2\star)$, o que, naturalmente, faremos de modo bem mais geral.

Se X e Y são espaços topológicos, cujas topologias são $\mathcal{T}$ e $\mathcal{O}$ respectivamente, então um problema natural consiste em definir uma topologia em $X \times Y$ que se relacione de algum modo razoável com as topologias $\mathcal{T}$ e $\mathcal{O}$. É comum que a primeira ideia consista em dizer que os abertos de $X \times Y$ devem ser os subconjuntos da forma $A \times B$, onde $A \in \mathcal{T}$ e $B \in \mathcal{O}$ – intuitivamente, estamos propondo que os abertos de $X \times Y$ seriam os “retângulos” cujas laterais são abertos em seus respectivos “eixos”.

Essa tentativa até satisfaz as condições $(T1)$ e $(T2)$ da definição de topologia, mas não há motivo para que a reunião de retângulos resulte num retângulo! Contudo, tais retângulos constituem uma base para uma topologia em $X \times Y$, o que é suficiente para satisfazer nossos desejos¹³. Em particular, essa topologia em $X \times Y$ tem como sub-base os conjuntos da forma $X \times B$ e $A \times Y$, onde $A \in \mathcal{T}$ e $B \in \mathcal{O}$.

¹¹Dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é **cota inferior** de um conjunto $L \subset \mathbb{R}$ se $a \leq l$ para todo $l \in L$. Uma das propriedades fundamentais de $\mathbb{R}$ diz que se $L \neq \emptyset$ é tal que $B = \{a \in \mathbb{R} : a \text{ é cota inferior de } L\} \neq \emptyset$, então B possui um elemento máximo, o qual chamamos de **ínfimo**.

¹²Dica: o membro de uma cobertura aberta que contenha o limite da seqüência convergente deixa de conter, no máximo, finitos termos da seqüência.

¹³Qualquer um acostumado a aplicar ferramentas de zoom em editores de imagem provavelmente não se surpreende com a ideia de que bolas possam ser escritas como reuniões de retângulos. Em outras palavras, a topologia de $\mathbb{R}^2$ induzida pela métrica d_2 coincide com a topologia do produto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Teorema 7 (*Little Tychonoff*). *Se K_0 e K_1 são espaços compactos, então $K_0 \times K_1$ é compacto.*

Demonstração. Aqui também usaremos o Lema de Alexander. Vamos considerar a sub-base $\mathcal{B}$ de $K_0 \times K_1$ cujos elementos são conjuntos da forma $K_0 \times B$ e $A \times K_1$, onde $A \subset K_0$ e $B \subset K_1$ são abertos. Seja $\mathcal{U}$ uma cobertura aberta para $K_0 \times K_1$ cujos membros são elementos da sub-base $\mathcal{B}$. Obteremos uma subcobertura finita de $\mathcal{U}$.

Chame $\mathcal{U}_0 = \{A : A \times K_1 \in \mathcal{U}\}$ e $\mathcal{U}_1 = \{B : K_0 \times B \in \mathcal{U}\}$. Se $\mathcal{U}_0$ não for uma cobertura aberta para K_0 , então $\mathcal{U}_1$ é uma cobertura aberta para K_1 : caso contrário, existiria $(x, y) \in K_0 \times K_1$ tal que x não pertence aos membros de $\mathcal{U}_0$ e y não pertence aos membros de $\mathcal{U}_1$, mas disso seguiria que (x, y) não pertence aos elementos de $\mathcal{U}$, contrariando o fato de $\mathcal{U}$ ser uma cobertura aberta para $K_0 \times K_1$.

Assim, não há perda de generalidade em supor que $\mathcal{U}_0$ é uma cobertura aberta para K_0 . Da compacidade de K_0 , segue que existem $A_0, \dots, A_n \in \mathcal{U}_0$ tais que $K_0 = A_0 \cup \dots \cup A_n$. É fácil¹⁴ ver que $\{A_0 \times K_1, \dots, A_n \times K_1\} \subset \mathcal{U}$ é uma subcobertura finita de $\mathcal{U}$. $\square$

Observação. É possível generalizar o conceito de produto cartesiano para tratar do produto arbitrário (finito ou infinito) de espaços topológicos. Nesse contexto, a mesma demonstração do *Little Tychonoff* permite provar que o produto arbitrário de espaços compactos é compacto, *mutatis indexes*, resultado conhecido como Teorema de Tychonoff¹⁵.

Indutivamente, o teorema anterior aliado com a Proposição 6 acarretam o

Corolário 8. *Se $H \subset \mathbb{R}^n$ é um hipercubo fechado, então H é compacto.*

Proposição 9 ($\frac{1}{2}$ -Heine-Borel). *Se $K \subset \mathbb{R}^n$ é fechado e limitado, então K é compacto.*

Demonstração. Como já observamos, se K é limitado, então existe um hipercubo fechado $H = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ tal que $K \subset H$. Como o corolário anterior garante que H é compacto, segue da Proposição 3 (a) que H é fechado em $\mathbb{R}^n$. Note que isso acarreta que K é subespaço fechado de H e, pela Proposição 3 (b), segue que K é subespaço compacto de H , donde concluímos que K é compacto como subespaço de $\mathbb{R}^n$. $\square$

Finalmente, as perguntas $(\star), \dots, (3\star)$ podem ser respondidas.

Teorema 10. *Se $X \in \{[0, 1], \mathbb{Q}, \mathbb{S}\}$ e $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então f é limitada.*

Demonstração. Conforme já discutimos, se X é um dos espaços topológicos $[0, 1]$, $\mathbb{Q} = [0, 1] \times [0, 1]$ ou $\mathbb{S} = \{\frac{1}{n+1} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ (munidos de suas topologias usuais), então X é compacto. Agora, se f é contínua, então o Teorema 2 garante que $f(X) \subset \mathbb{R}$ é um subespaço compacto de $\mathbb{R}$ e, em particular, $f(X)$ é um subespaço limitado de $\mathbb{R}$. $\square$

Para não fugir da tradição dos textos matemáticos, apresentamos o Leitor Interessado com o último (e geralmente útil)

Exercício. Prove que se $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua e X é compacto, então f possui máximo e mínimo.

¹⁴O Leitor Interessado não deve se sentir ofendido ao não considerar como óbvio algo que foi expresso como se fosse. Geralmente tais afirmações devem ser tomadas como um convite implícito de exercício, e não como uma mera imposição.

¹⁵Ou Tikhonov, a depender da transliteração do original russo (em cirílico).

A Topologia, com “T” maiúsculo

Ao longo deste minicurso, tivemos um breve vislumbre de um dos interesses da Topologia: estudar *propriedades topológicas*, cujo significado já podemos intuir. *Grosso modo*, chamamos de propriedade topológica qualquer propriedade que possa ser descrita em termos dos abertos de um espaço topológico. A compacidade é um importante exemplo de propriedade topológica, assim como “ser de Hausdorff” é outra. Existem definições topológicas sobre conexidade, densidade, dimensão e até sobre *comportamentos humanos*¹⁶, entre muitas outras coisas.

Tentamos deixar claro ao longo do texto que tais propriedades não são generalizações aleatórias de conceitos mais terrenos do dia-a-dia feitas somente pelo prazer da abstração *per se*. A generalização nada mais é do que a limpeza de informação desnecessária, cujo intuito é fornecer uma visão clara dos fenômenos matemáticos. Em outras palavras, é uma *Navalha de Occam* acrescida de símbolos e estilo.

Por fim, o Leitor pode estar se perguntando o que ocorre depois que se separam perfeitamente os conceitos topológicos (Topologia), algébricos (Álgebra), métricos e analíticos (Geometria e Análise), entre muitos outros possivelmente? Ora, misturamos tudo novamente!

Muito obrigado pela atenção, Leitor Interessado. ■

Referências compactas

1. O Leitor Interessado em mais tópicos básicos (ou avançados) de Topologia Geral pode consultar as notas de aula do curso de Topologia Geral do ICMC, do Professor Leandro Aurichi, disponíveis em: <http://conteudo.icmc.usp.br/pessoas/aurichi/lib/exe/fetch.php?media=curso:topologia2016.pdf>.
2. A demonstração de que intervalos fechados são compactos foi obtida na seguinte questão do *Mathematics Stack Exchange*: “How to prove every closed interval in $\mathbb{R}$ is compact?”, disponível em: <http://math.stackexchange.com/questions/368108>. No mesmo endereço são propostas outras demonstrações que não fazem uso do Axioma da Escolha (presente na demonstração do Lema de Alexander, encarnado como Lema de Zorn), mas nenhuma me pareceu tão simples e direta quanto a que *escolhemos*. De qualquer forma, é importante frisar que o *Teorema de Heine-Borel* é válido em **ZF**, seja lá o que isso signifique ...

¹⁶Um conjunto é *discreto* se todos os seus pontos são *isolados* ... Embora a definição esteja correta, isso foi uma piada.